Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 4

Тема: Разработване на печатна платка с актуална и достъпна CAD система. Задаване на габарити. Избор на корпус на компонентите. Разполагане. Опроводяване. Метализация. Верификация на проекта

Продължителност: *3 учебни часа*

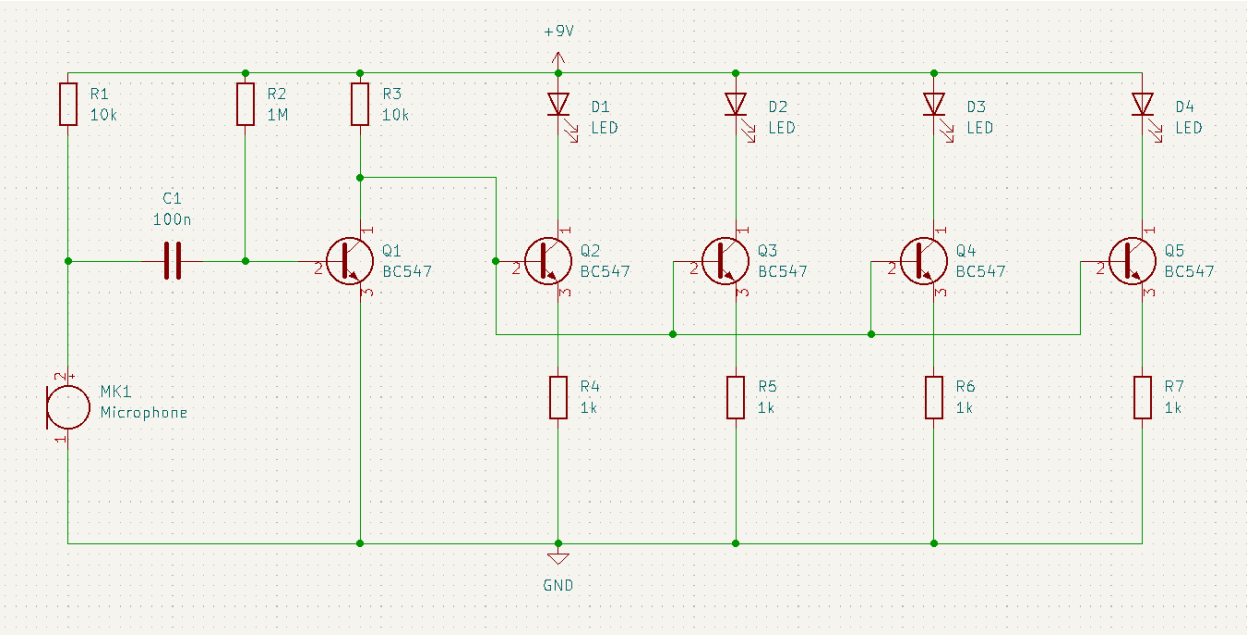
Задание:

1. Разработване на печатна платка с актуална и достъпна CAD система
2. Задаване на габарити.
3. Разполагане. Опроводяване. Метализация.
4. Верификация на проекта.

Цел: *Да се усъвършенстват познанията за проектиране в CAD среда чрез изработване на реална схема на печатна платка.*

I. Указания за изпълнение на заданието

За целите на заданието, по време на лабораторното упражнение студентите трябва да използват запазената принципна схема от лаб. упр. 3 - показаната на Фиг. 1 електрическа схема "*Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал*", като се използва редактора на схеми в KiCad (версия 6.xx или 5.xx).



Фиг. 1. Електрическа схема "Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал"

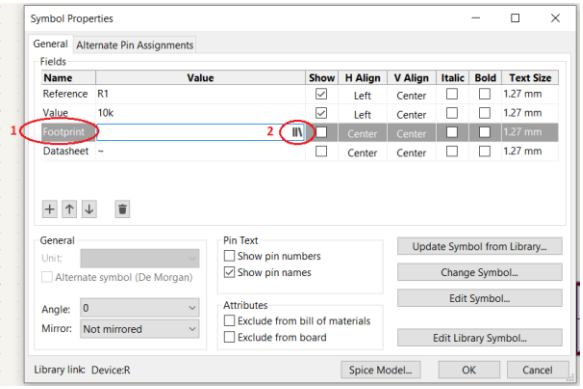
1.1. Описание на изчертаването на електрическа схема с помощта на програмата KiCad

За целта трябва да се изберат foontprint (печатни елементи) на отделните елементи на електрическата схема по стандарт *ISO* 9001.

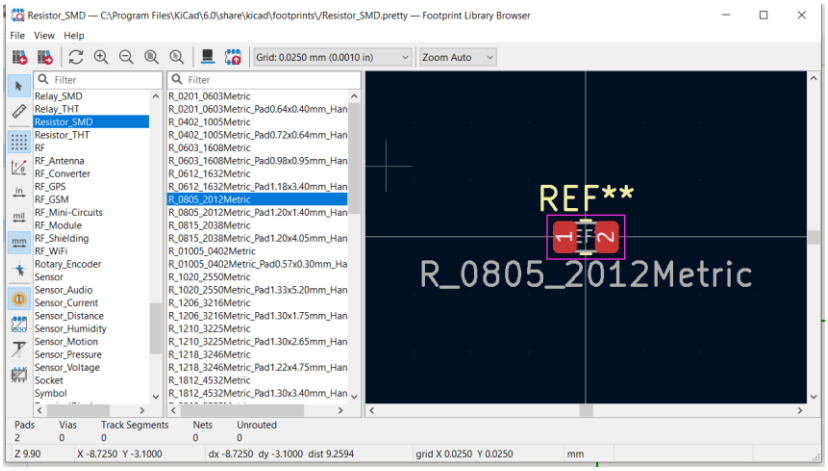
Необходимо е да се избере footprint на всеки елемент – това е корпусът на съответния елемент. Съществуват две основни технологии за монтаж на електронни компоненти на печатни платки: *SMD (Surface Mount Device)* и *THT (Through-Hole Technology)*. SMD компонентите се монтират повърхностно, без да проникват през отвори в платката, докато THT компонентите се монтират чрез прекарване на краищата им през отвори и запояване от долната страна на платката. В съвременните печатни плати се използва SMD технологията, но понякога се използва комбиниран монтаж на двете технологии. В случая, за целта на настоящото лаб. упражнение, ще се използва комбиниран монтаж.

- **Избор на корпус на елементите от Фиг. 1 за KiCad v.6**

Съответният елемент се маркира и чрез двоен клик с курсора на мишката върху него трябва да бъде отворено менюто *Symbol Properties*, след което **(1).** Маркира се полето *Footprint*, **(2).** Натиска се символът за библиотека в дясната част на маркираното поле (Фиг. 2). Излизат библиотеките с печатни елементи (foorprint) на използваният софтуер за различните компоненти (Фиг. 3).



Фиг. 2. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.6



Фиг. 3. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.6

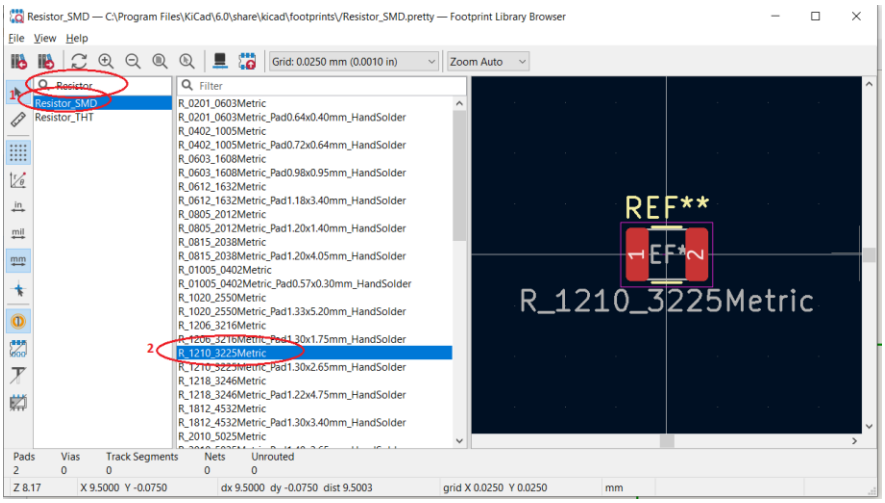
За резисторите от схемата, в търсачката филтър се изписва Resistor, след което се избира:(Фиг. 4)

1) Resistor_SMD **(1)**

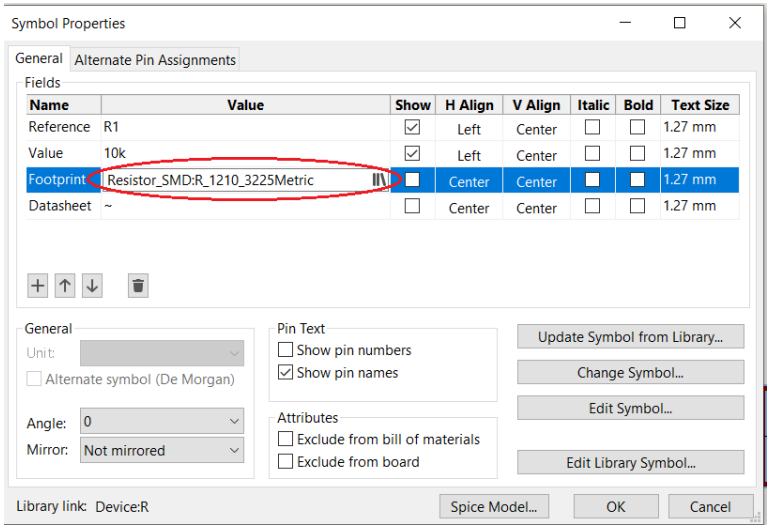
2) Корпус тип 1210 **(2).** Чрез двоен клик върху типа корпус в средното поле се избира посоченият корпус.

3) Излиза идентичен прозорец на този, показан на Фиг. 5 и с натискане на *ОК* бутона, печатният елемент вече е избран за съответния електрически елемент.

Аналогично се избира същият корпус за всички останали резистори на схемата.



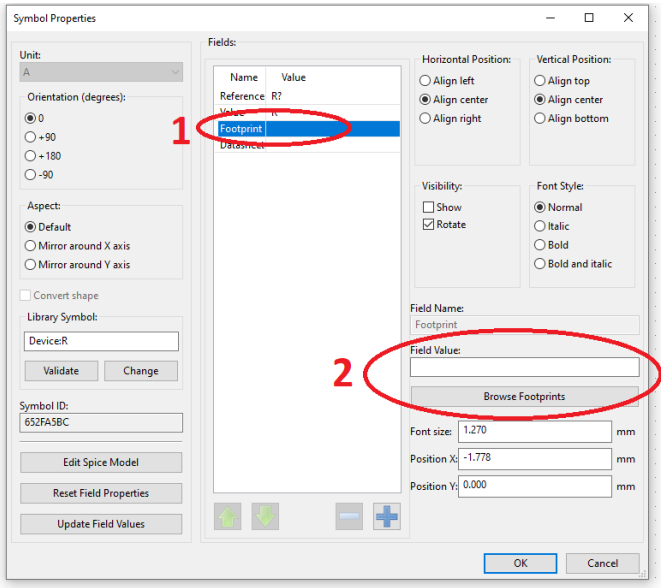
Фиг. 4. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.6



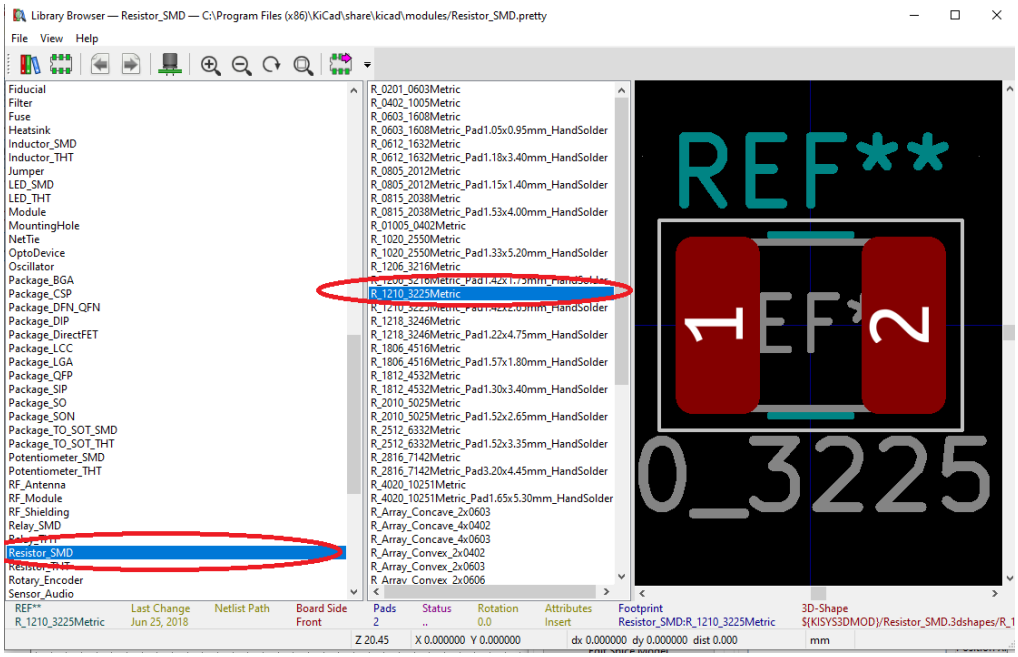
Фиг. 5. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.6

- **Избор на корпус на елементите от Фиг. 1 за KiCad v.5**

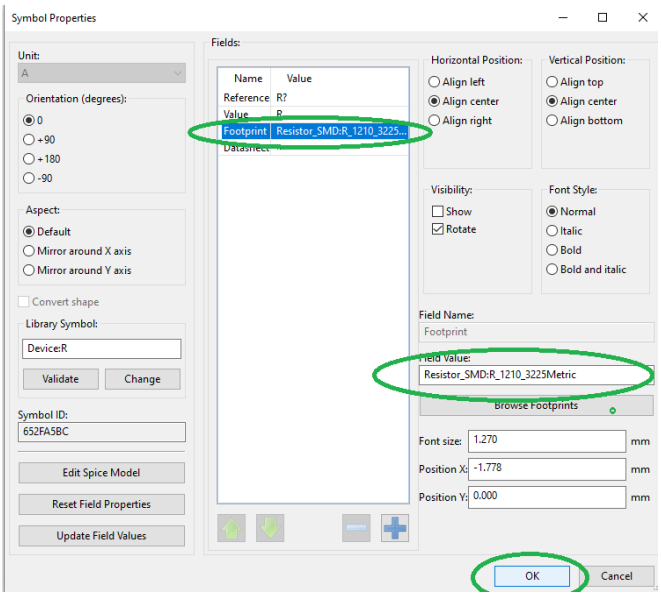
Съответният елемент се маркира и чрез двоен клик с курсора на мишката върху него се отваря менюто *Symbol Properties*, след което **(1).** Маркира се полето *Footprint*, **(2).** Натиска се символът за библиотека в дясната част на маркираното поле (Фиг. 6). Излизат библиотеките с печатни елементи (foorprint) на използвания софтуер за различните компоненти (Фиг. 7).



Фиг. 6. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.5



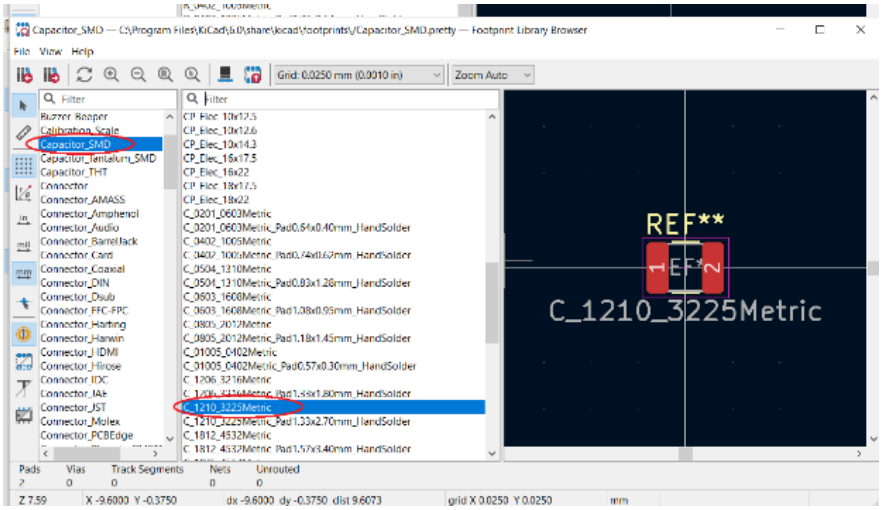
Фиг. 7. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.5



Фиг. 8. Етапи от задаването на footprint в KiCad v.5

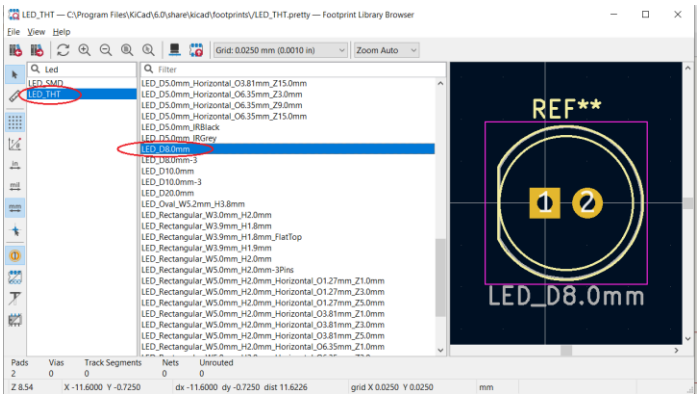
За останалите елемемени изборът на footprints е аналогичен.

За кондензатора *C1* аналогично се избира корпус, като в търсачката се изписва *Capacitor*. От лявото меню се избира библиотеката *Capacitor_SMD* и се избира отново корпус *1210*. (Фиг. 9)



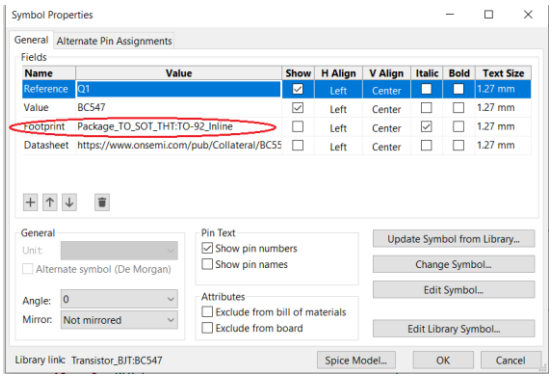
Фиг. 9. Избор на footprint на кондензатор

За светодиодите се избира библиотека *Led_THT*, след което се избира *LED_D8.00mm* (стандартен корпус на THT корпус на LED диод). (Фиг. 10)



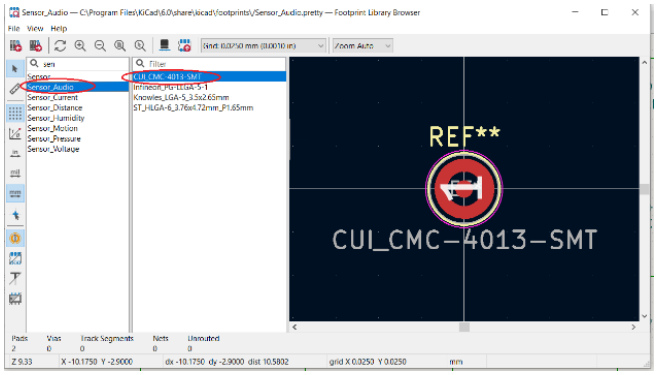
Фиг. 10. Избор на footprint на светодиод

Следваща стъпка е избирането на foorprint за транзисторите – поради спецификата на транзисторите, програмата автоматично е задала правилния footprint на елемента. Извършва се проверка, като се отвори менюто *Symbol Properties* и се провери дали има footprint в съответното поле.

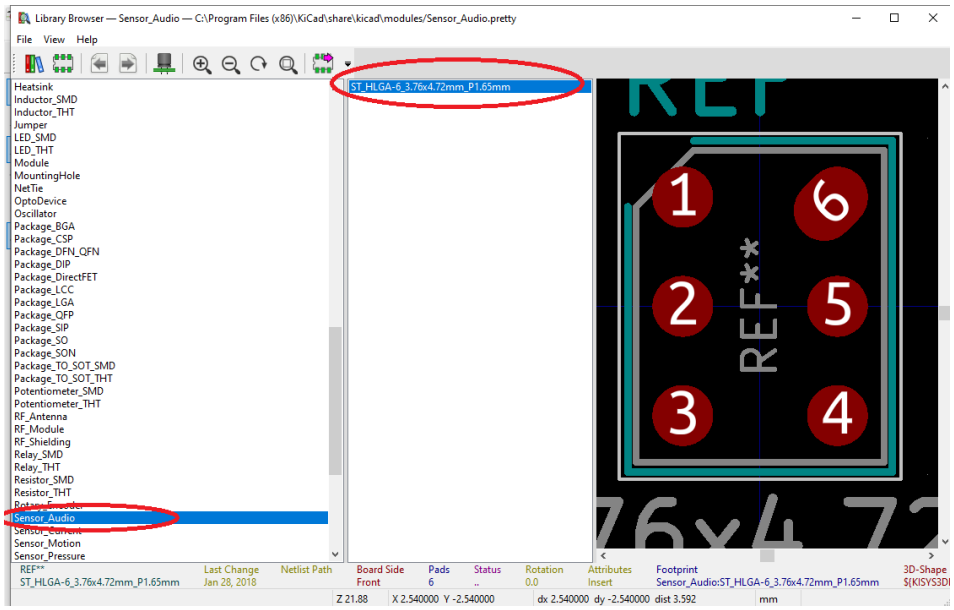


Фиг. 11. Избор на footprint на транзистор

Избира се footprint за микрофона чрез библиотека *Sensor_Audio*, откъдето се избира корпус за сензора CUI_CMC-4013-SMT (стандартен корпус за микрофон). (Фиг. 12 – KiCad v.6, Фиг. 13 - KiCad v.5)

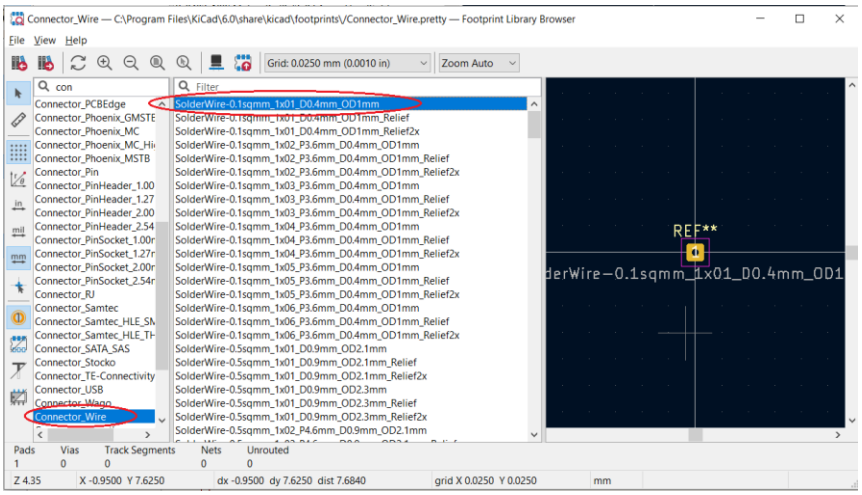


Фиг. 12. Избор на footprint на сензор в KiCad v.6

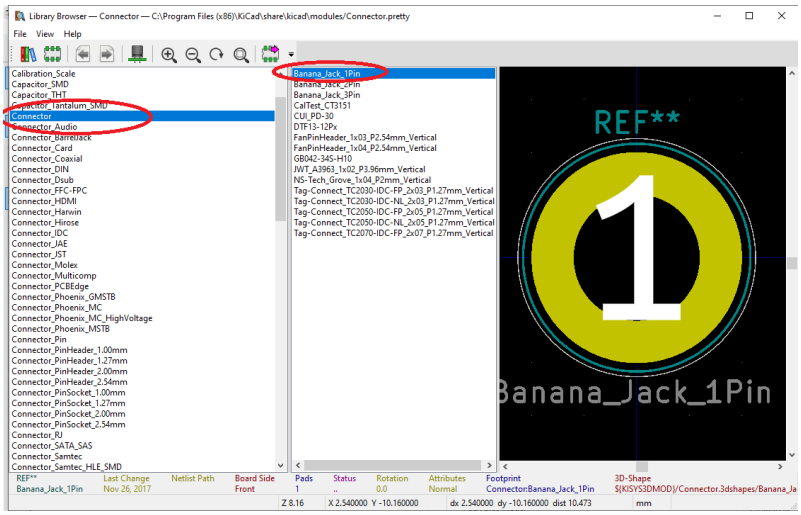


Фиг. 13. Избор на footprint на сензор в KiCad v.5

Необходимо е да се въведат и модели за захранваща точка *9V,* както и за заземителна точка на схемата *GND,* и за двата елемента. Това се осъществява по един и същ начин чрез въвеждане на foorprint от библиотека *Connector_Wire* и избиране на *SolderWire-0.1sqmm_1x01_D0.4mm_OD1mm.*



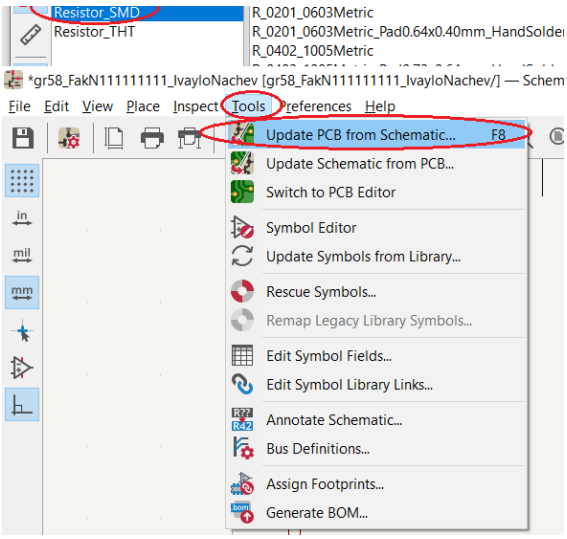
Фиг. 14. Избор на footprint на захранваща точка в KiCad v.6



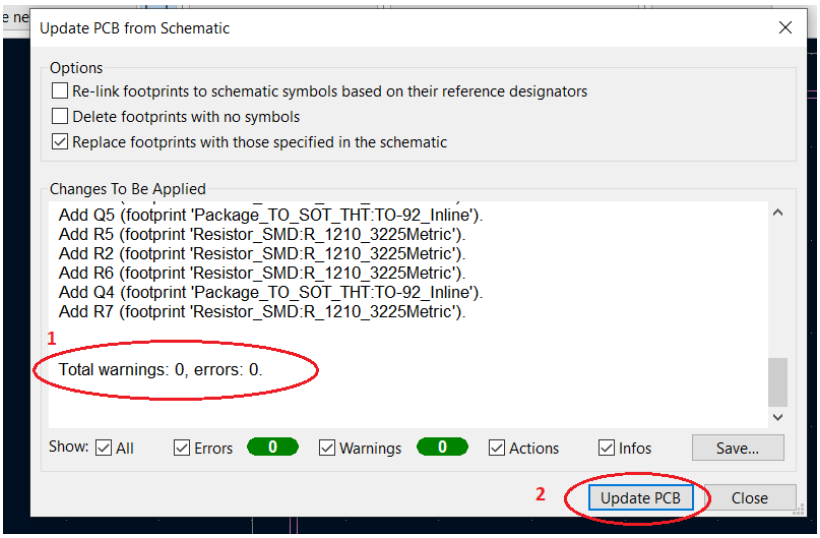
Фиг. 15. Избор на footprint на захранваща точка в KiCad v.5

След въвеждане на footprint на всички елементи се пристъпва към изчертаването на печатна платка. От падащото меню *Tools* се избира опция *Update PCV from Schematic* (Фиг. 16). Излиза контролен прозорец и, ако всичко е наред, в поле 1 трябва да има списък с всички използвани foorprint за всички използвани елементи. При правилно въвеждане на корпусите на елементите и опроводяване на схемата, няма да има съобщение за несъответствия и/или грешки в съответното поле (оградено с номер (1) на Фиг. 17, след което се задава (2) *Update PCB*.

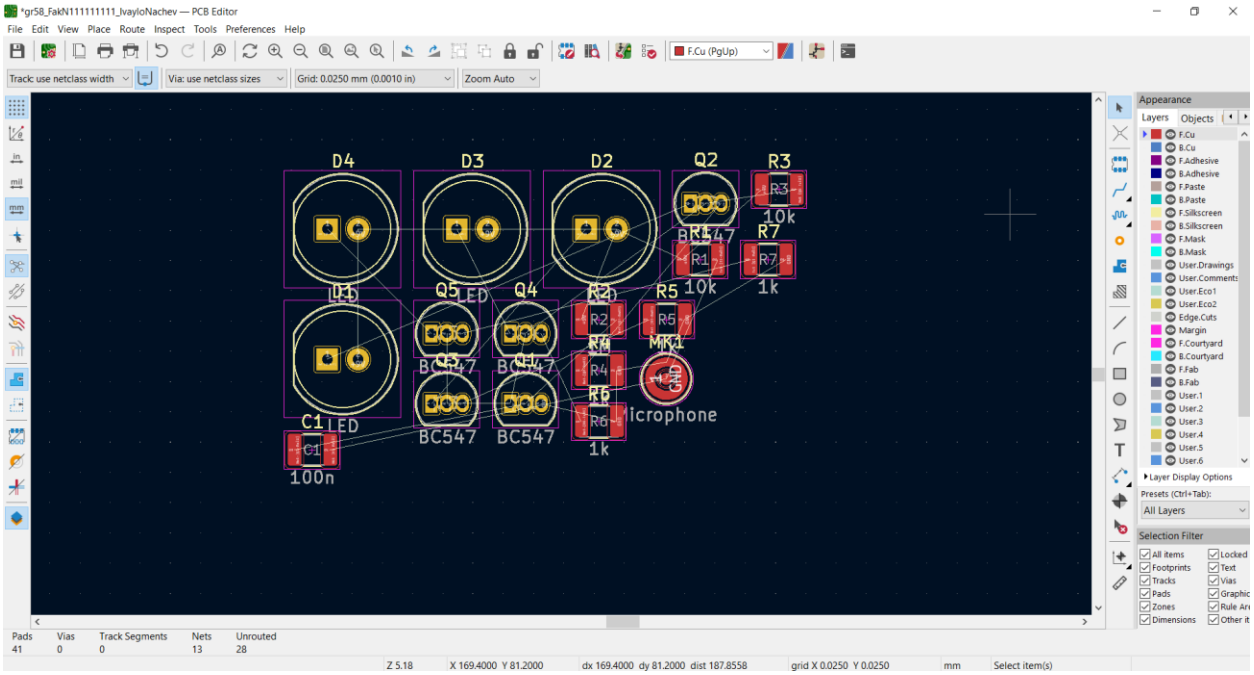
При правилна работа трябва работното поле на редактора за изчертаване на печатни платки да изглежда индентично на това на Фиг. 18.



Фиг. 16. Интегриране на принципната схема към PCB проект

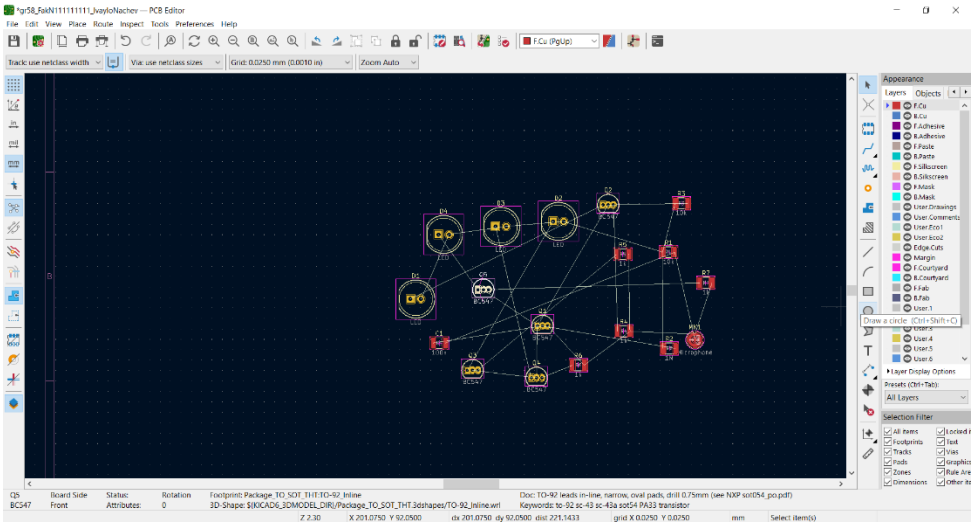


Фиг. 17. Контролно поле при интегриране на PCB проект



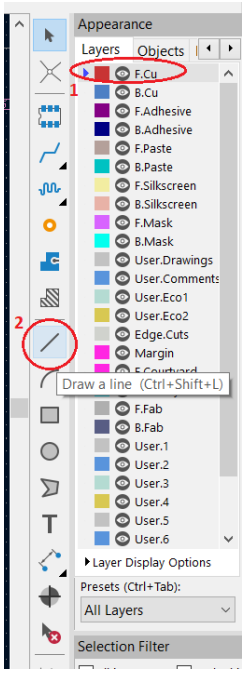
Фиг. 18. PCB проект след интегриране на принципната схема

За улеснение, при опроводяването на печатната платка, елементите може да бъдат раздалечени, а белите контури подсказват как те трябва да бъдат проведени на печатна платка, за да се запази правилното опроводяване от електрическата схема (Фиг. 19).(крайната цел на подреждането на елементите е да бъдат подредени като на фиг. 21, но трябва да се обърне внимание да не се пропуснат стъпките по задаване на размера на печатната платка).



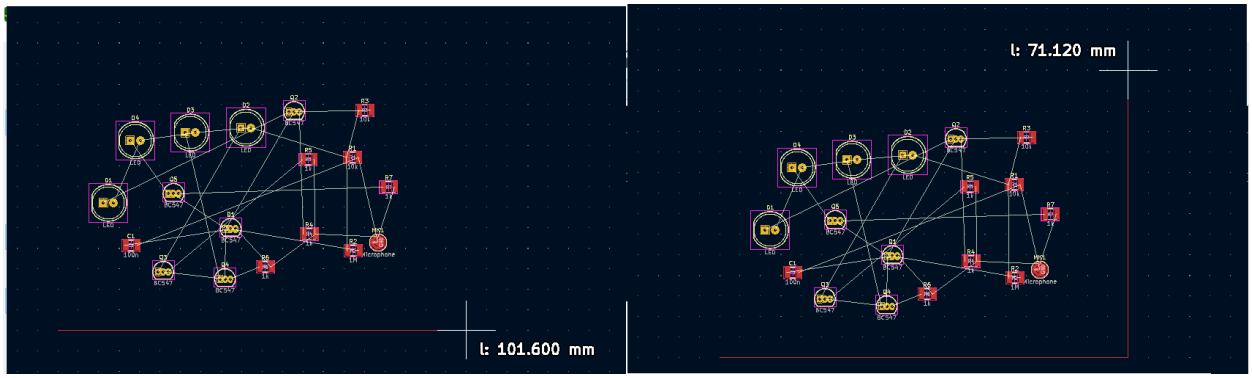
Фиг. 19. Подреждане на елементите

Необходимо е да се зададе размер на печатната платка в KiCad. Това се осъществява чрез използване на контролен контур върху активния слой (използвания слой на печатната платка). За целта се избира **(1)** моделиране директно върху активния слой и се използва опция Draw a line (Фиг. 20).

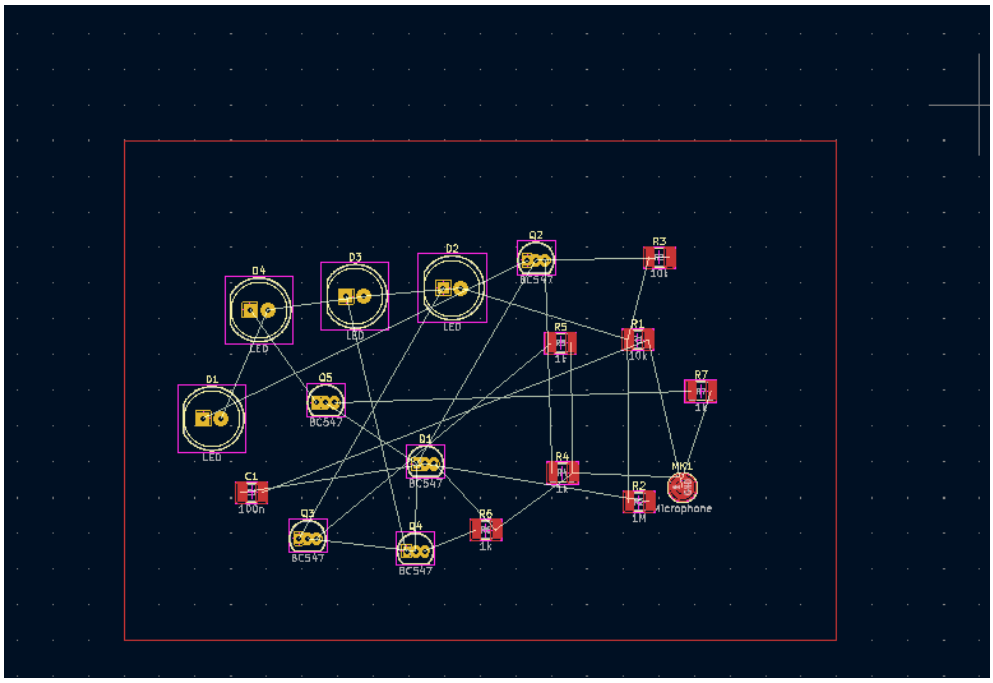


Фиг. 20. Избор на опция *Draw a line*

Изчертава се правоъгълник с размери приблизително 101 mm на 77 mm или (по-малък), по време на изчертаването се виждат реалните размери на линията, чертана в дадената равина (Фиг. 21), а при изчертаването на правоъгълника се вижда само неговият контур (Фиг. 22).

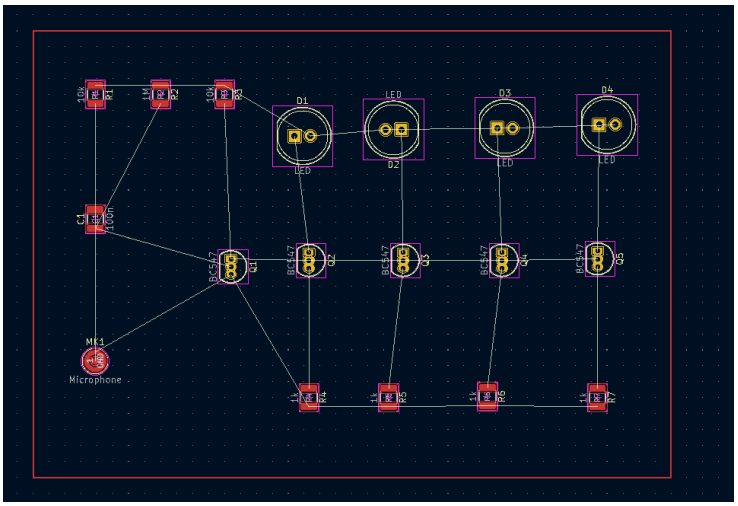


Фиг. 21. Задаване на размер на печатната платка



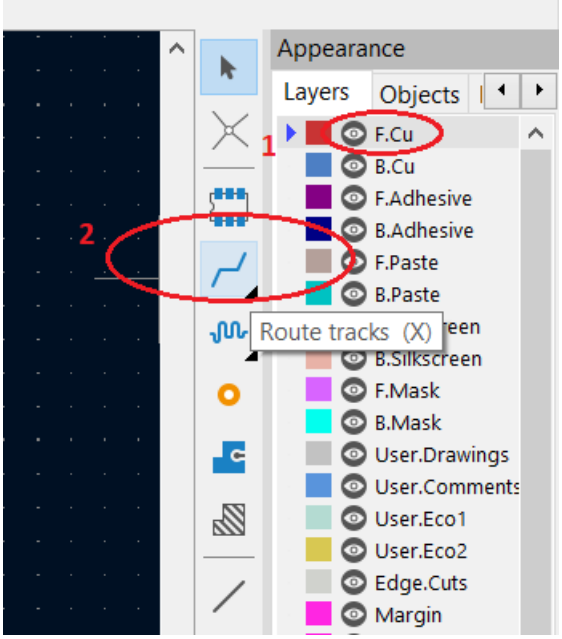
Фиг. 22. Задаване на размер на печатната платка

Принципната схема от Фиг. 1 се използва за ориентир за коректното подреждане на елементите, затова е от съществено значение правилното означение на елементите. Елементите се подреждат на база Фиг. 1. След успешно подреждане на елементите схемата трябва да изглежда приблизително, както е показано на Фиг. 22. При подреждането е необходимо завъртане на елементите. Това става чрез маркиране на определения елемент и натискане на бутон *R* или чрез натискане на десен бутон на мишката и избиране на опция *rotate counterclockwise*.

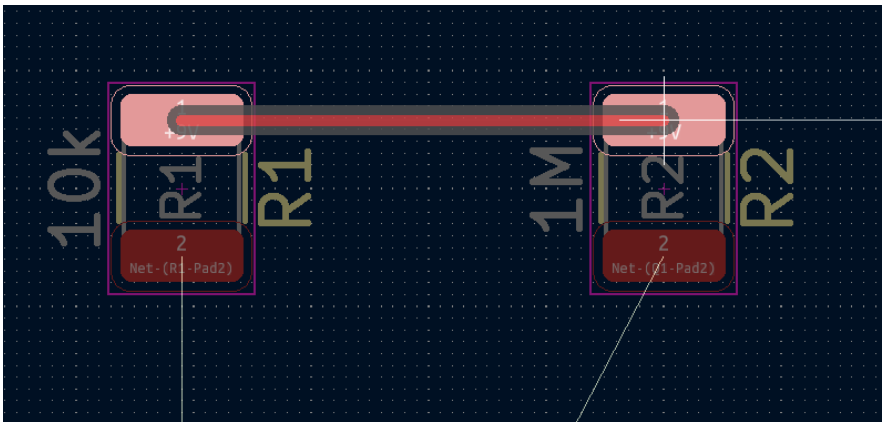


Фиг. 23. Подреждане на елементите за печатната платка

След позиционирането на електронните компоненти следва опроводяването им. Това се осъществява чрез **1**. Избиране на основния слой **2.** Избиране опция за чертане *Route tracks* (Фиг. 23). След това електронните компоненти се свързват по възможно най-прекия възможен път за опроводяване, подсказван от белите контури (Фиг. 25).

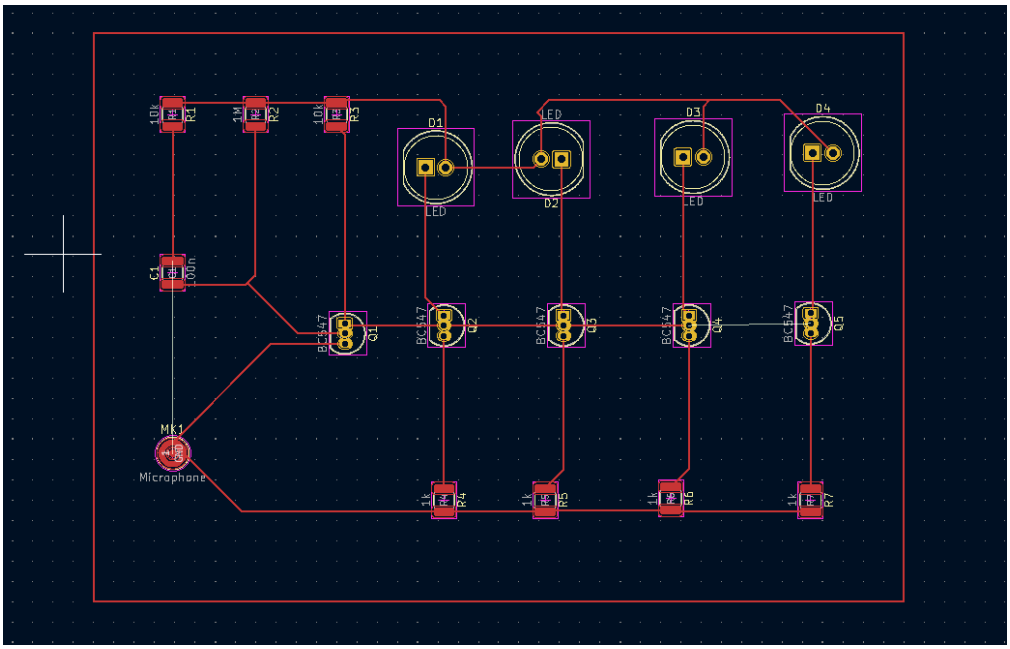


Фиг. 24. Линия за свързване на елементите



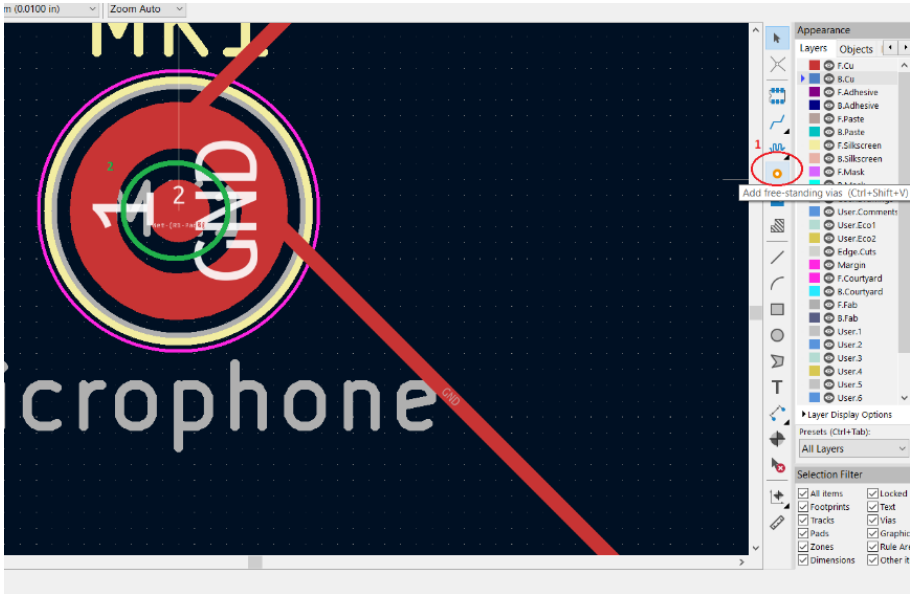
Фиг. 25. Свързване на съседни елементи

При успешно опроводяване на схемата тя трябва да изглежда максимално правдоподобно на Фиг. 26.

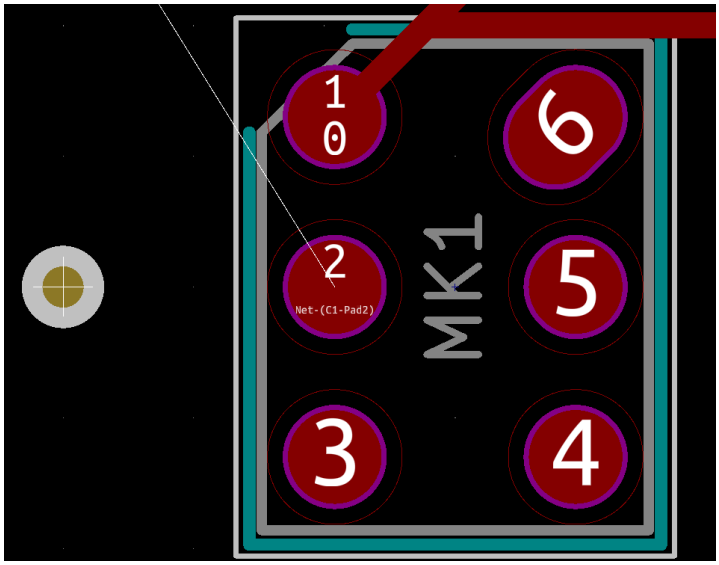


Фиг. 26. Свързване на горния слой на печатната платка

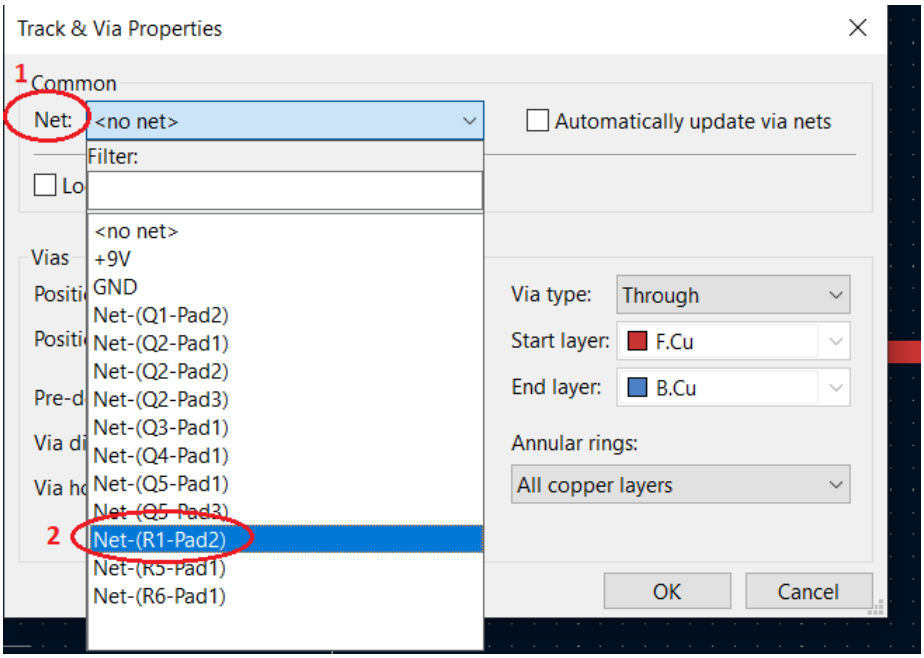
За последната връзка между микрофона и сигналния канал в платката трябва да се използва техника за правене на многослойни платки, при която сигналната линия трябва да премине отдолу. За целта се прави проходен отвор с опцията *vias* (Фиг. 27) върху извод *2* на микрофона и още един непосредствено до някой от резисторите *R1*, *R2* или *R3* (или на друго място на платката, където лесно може да се свърже с линия *Net-(R1-Pad2)*. При поставяне на втория проходен отвор с двоен клик се отварят настройките му и от **(1)** падащото меню *Net* се избира **(2)** *Net-(C1-Pad2)* (Фиг. 29). Проходният отвор се свързва с подходяща точка.



Фиг. 27.Използване на vias в KiCad v.6

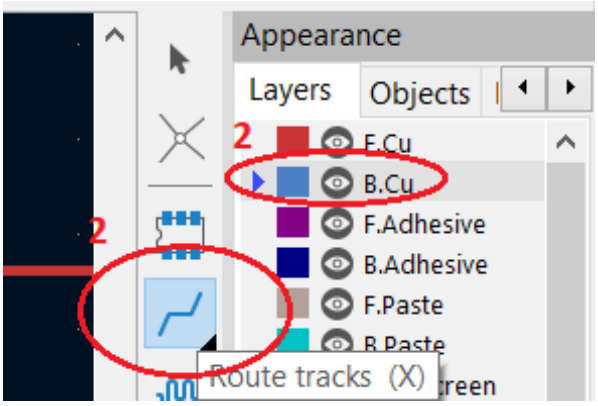


Фиг. 28. Използване на *vias* в KiCad v.5



Фиг. 29. Използване на *vias*

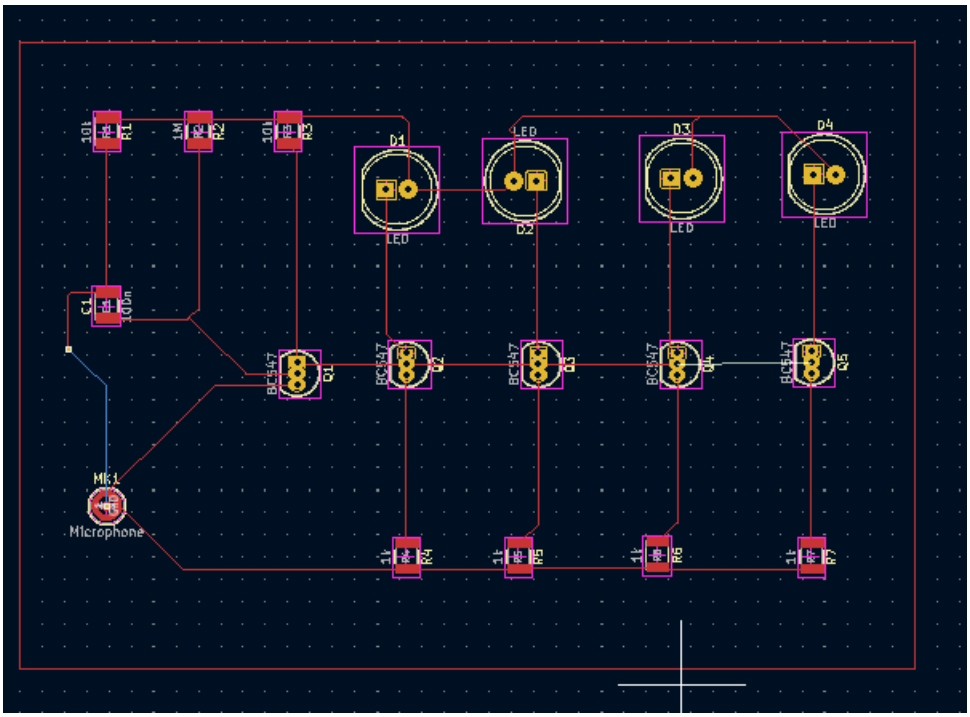
Посредством споменатата технология за многослойни платки сега ще се работи с долния *BOTTOM* слой на печатната платка. За целта се избира слой *B* на печатната платка (Фиг. 30) и извод *2* на микрофона се свърза с проходния отвор по познатия начин.



Фиг. 30. Преминаване на долен слой при изчертаване на печатна платка с KiCad

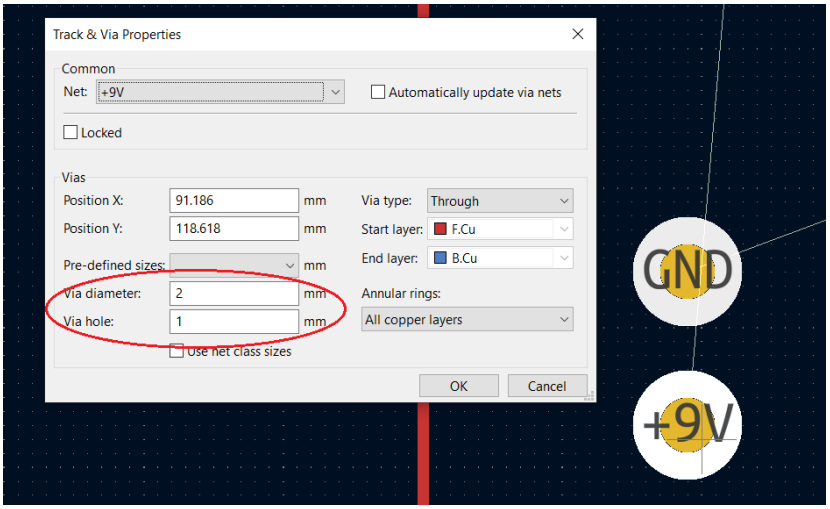
Опроводената дотук платка трябва да има аналогичен вид на показанита на Фиг. 31. При KiCad v.5 се работи аналогично - двата проходни отвора *vias* се свързат по същия начин, както при KiCad v.6.

Забележка: *Не гледайте цветовете на слоевете, а тяхното наименование. При различните софтуери и техни версии, те са различни за различните слоеве.*



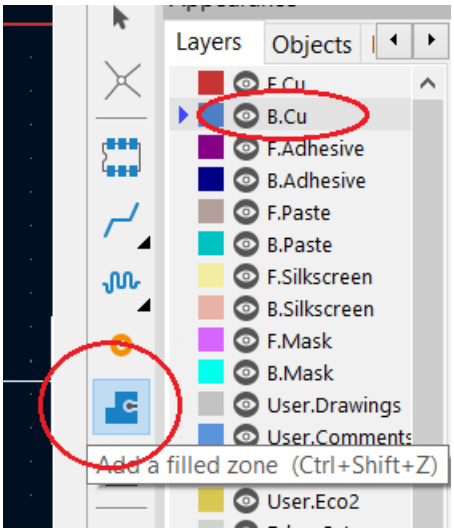
Фиг. 31. Свързване на елементи от долен слой при изчертаване на печатна платка с KiCad

Следващите два елемента от изчертаването са поставяне на проходен отвор за захранване и проходен отвор за заземителна повърхност. Аналогично на показаното на Фиг. 26 и Фиг. 27 се поставят два проходни отвора, като на единия се избира опция *GND*, а на другия *+9V* като променяме размерите им, както е показано на Фиг. 32, и ги свързваме към съответните точки, използвайки основния слой на платката (Фиг. 24).



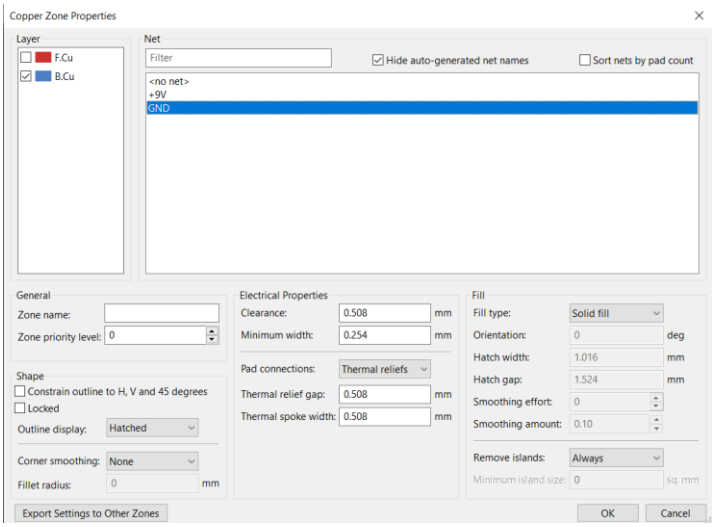
Фиг. 32. Задаване на размери на vias

Следващата стъпка е слагане на метализация за заземителна повърхност Обикновено в практиката, за тази цел при еднослойни и двуслойни платки, се използва долният слой на платката. Избира се долният слой, след което се избира опция *Add a filled zone.* (Фиг. 33).

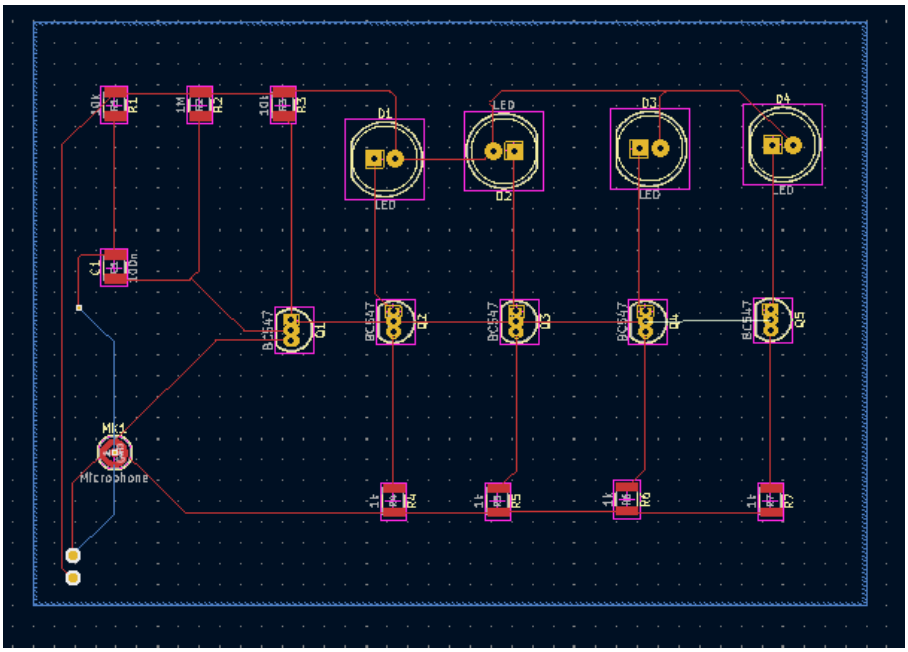


Фиг. 33. Задаване на метализация

Курсурът на мишката се поставя в един от ъглите на контура с размери на печатната платка и от появилия се прозорец **1**. *Copper Zone Properties* се избира **2.** *GND* (Фиг. 34), след което се обхваща целият контур по площта на печатната платка. Готовата изчертана печатна платка трябва да има подобен вид, като тази на Фиг. 35.

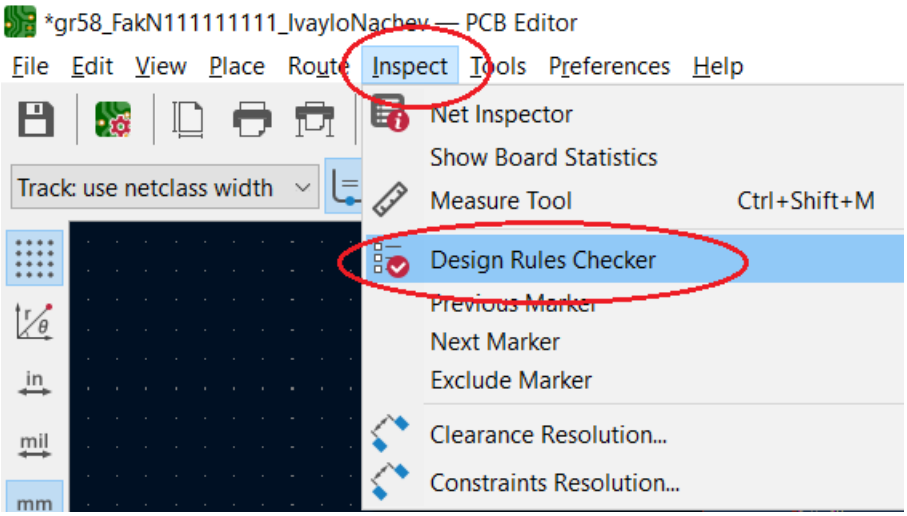


Фиг. 34. Задаване на размери на *vias*



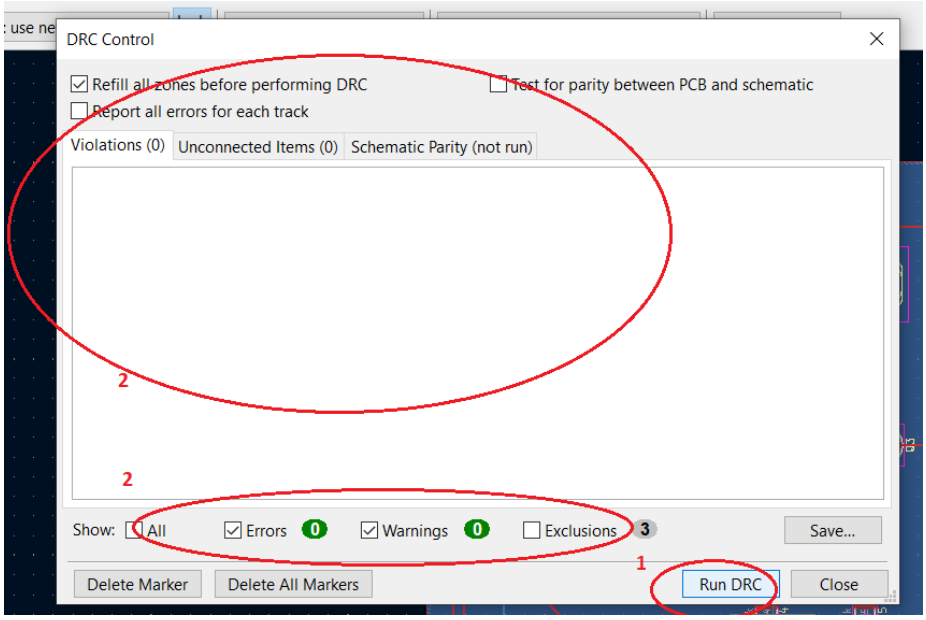
Фиг. 35. Задаване на размери на *vias*

Следва една от най-важните стъпки - проверка на проекта за грешки от опроводяването. Това се извършва автоматично. Използва се опция *Design Rules Cheker* от падащото меню *Inspect.* (Фиг. 36)



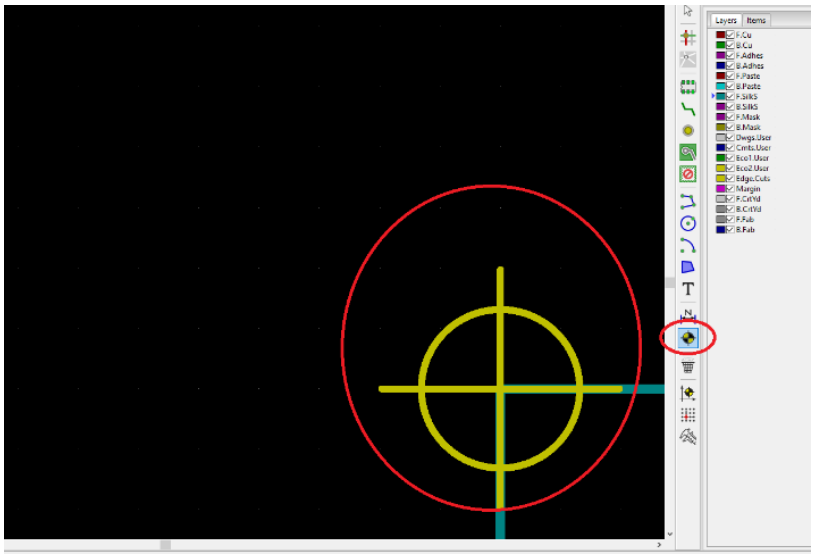
Фиг. 36. Проверка за грешки

От излезлия прозорец се натиска бутон *Run DRC*. Ако проверката е минала успешно, в полето няма да са изведени грешки или несъответствия. (Фиг. 37)



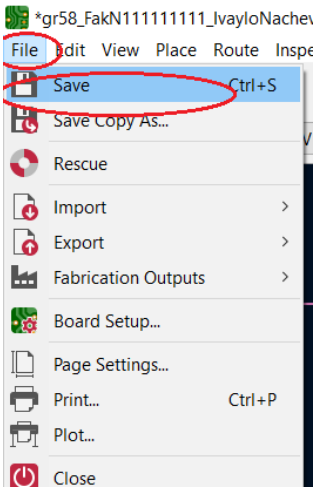
Фиг. 37. Проверка за грешки

Последната стъпка е добавяне на контролна точка. Това е важен елемент от изготвянето на документацията за печатната платка, тъй като служи като референтна точка при изработването на готовото изделие (Фиг. 38). Тя се поставя в един или всички ъгли на печатната платка.

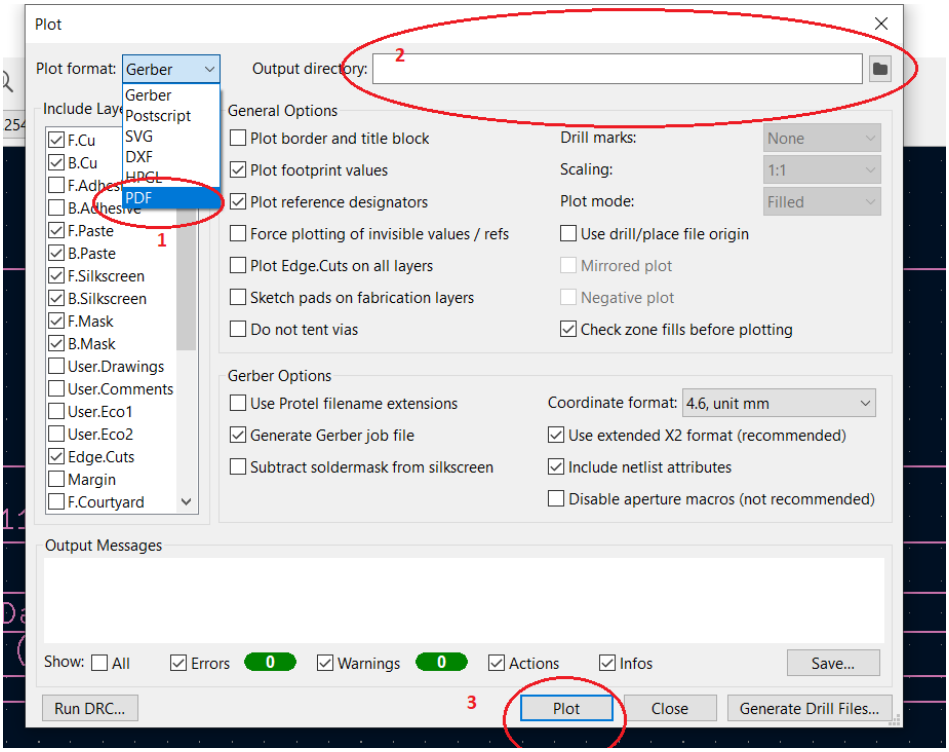


Фиг. 38. Задаване на контролна точка

Проектът се запаметява, като се създава и pdf файл. Чрез избиране на *File -> Plot* от излезлия прозорец се избира *Plot format* и се избира *PDF* **(1)**, в *Output directory* се избира къде да бъдат запазени файловете **(2),** а чрез бурон *Plot* те биват записани **(3).** (Фиг. 39, Фиг. 40)



Фиг. 39. Запаметяване на проекта



Фиг. 40. Запаметяване на отделните слоеве на проекта

II. Резултати и протокол от лабораторното упражнение

Попълнете бланката за протокол към лабораторно упражнение 4 и поставете снимка на готовата схема с печатни елементи в раздел *Резултати* на протокола.